

Final Test

一、生命表与生存模型 (选自第一次作业)

1. 条件生存概率 已知某人群的生存函数为 $s(x) = \sqrt{1 - \frac{x}{120}}$, 其中 $0 \leq x \leq 120$ 。请计算:

1. 30 岁的人在 50 岁到 70 岁之间死亡的概率;
2. 已知某人活到了 50 岁, 他能够存活到 80 岁的概率。

【解答】

1. 30 岁的人在 50 岁到 70 岁之间死亡的条件概率可表示为:

$$P(50 < T(30) \leq 70) = \frac{s(50) - s(70)}{s(30)}$$

将生存函数代入计算各年龄的生存概率:

$$s(30) = \sqrt{1 - \frac{30}{120}} = \sqrt{\frac{90}{120}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$s(50) = \sqrt{1 - \frac{50}{120}} = \sqrt{\frac{70}{120}}$$

$$s(70) = \sqrt{1 - \frac{70}{120}} = \sqrt{\frac{50}{120}}$$

因此, 所求概率为:

$$P = \frac{\sqrt{\frac{70}{120}} - \sqrt{\frac{50}{120}}}{\sqrt{\frac{90}{120}}} = \frac{\sqrt{70} - \sqrt{50}}{\sqrt{90}} = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{3} \approx \frac{2.6458 - 2.2361}{3} \approx 0.1366$$

2. 50 岁的人能够存活到 80 岁的概率即为 ${}_{30}p_{50}$:

$${}_{30}p_{50} = \frac{s(80)}{s(50)} = \frac{\sqrt{1 - \frac{80}{120}}}{\sqrt{1 - \frac{50}{120}}} = \frac{\sqrt{\frac{40}{120}}}{\sqrt{\frac{70}{120}}} = \sqrt{\frac{4}{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7} \approx 0.7559$$

2. 死力与寿命期望 假设某被保险人的死力为 $\mu_x = 0.02 + \frac{1}{100-x}$, 其中 $0 \leq x < 100$ 。请求解:

1. 随机变量 X 的生存函数 $s(x)$ 与概率密度函数 $f(x)$;
2. 30 岁人群的平均余命 e_{30} (需给出积分表达式及最终化简结果)。

【解答】

1. 根据死力与生存函数的关系公式 $s(x) = \exp(-\int_0^x \mu_t dt)$:

$$\int_0^x \left(0.02 + \frac{1}{100-t}\right) dt = [0.02t - \ln(100-t)]_0^x = 0.02x - \ln(100-x) + \ln(100)$$

$$s(x) = \exp\left(-0.02x + \ln\left(\frac{100-x}{100}\right)\right) = \frac{100-x}{100} e^{-0.02x} \quad (0 \leq x < 100)$$

概率密度函数 $f(x)$ 为:

$$f(x) = s(x)\mu_x = \frac{100-x}{100} e^{-0.02x} \left(0.02 + \frac{1}{100-x}\right) = (0.03 - 0.0002x) e^{-0.02x}$$

2. 30 岁人群的平均余命积分表达式为 $e_{30} = \int_0^{70} {}_t p_{30} dt$ 。其中:

$${}_t p_{30} = \frac{s(30+t)}{s(30)} = \frac{\frac{70-t}{100} e^{-0.02(30+t)}}{\frac{70}{100} e^{-0.02 \times 30}} = \frac{70-t}{70} e^{-0.02t} = \left(1 - \frac{t}{70}\right) e^{-0.02t}$$

利用分部积分法求解该积分:

$$\begin{aligned} e_{30} &= \int_0^{70} \left(1 - \frac{t}{70}\right) e^{-0.02t} dt = \left[\left(1 - \frac{t}{70}\right) \frac{e^{-0.02t}}{-0.02} \right]_0^{70} - \int_0^{70} \left(-\frac{1}{70}\right) \frac{e^{-0.02t}}{-0.02} dt \\ &= \left(0 - \frac{1}{-0.02}\right) - \frac{1}{1.4} \left[\frac{e^{-0.02t}}{-0.02} \right]_0^{70} = 50 - \frac{50}{1.4} (1 - e^{-1.4}) = \frac{100}{7} + \frac{250}{7} e^{-1.4} \approx 23.0927 \text{ 年} \end{aligned}$$

二、寿险定价 (选自第二次作业)

3. 期末给付型 现有为 40 岁客户设计的 4 年期两全保险。已知死亡保险金额为 30000 元 (死亡年末支付), 期满生存保险金额为 20000 元。假设定价年有效利率为 $i = 5\%$, 对应的各年龄死亡率如下: $q_{40} = 0.010, q_{41} = 0.015, q_{42} = 0.020, q_{43} = 0.025$ 。

1. 求该产品的趸缴净保费;
2. 假设缴费期为 3 年, 求年缴净保费;
3. 假设缴费期为 3 年, 且考虑到各项开支, 第一年的费用比例为 40%, 第二年和第三年的费用比例均为 10%, 求年缴毛保费。

【解答】 首先计算基本精算量, 折现因子 $v = 1.05^{-1}$ 。生存概率为 ${}_0 p_{40} = 1, {}_1 p_{40} = 0.9900, {}_2 p_{40} = 0.99 \times (1 - 0.015) = 0.97515, {}_3 p_{40} = 0.97515 \times (1 - 0.020) = 0.95565, {}_4 p_{40} = 0.95565 \times (1 - 0.025) = 0.93176$ 。

1. 趸缴净保费 (NSP) 由死亡给付现值与生存给付现值组成:

$$\text{NSP} = 30000 \cdot A_{40:\overline{4}|1} + 20000 \cdot {}_4E_{40}$$

$$\begin{aligned} A_{40:\overline{4}|1} &= q_{40}v + {}_1p_{40}q_{41}v^2 + {}_2p_{40}q_{42}v^3 + {}_3p_{40}q_{43}v^4 \\ &= \frac{0.01}{1.05} + \frac{0.99 \times 0.015}{1.05^2} + \frac{0.97515 \times 0.02}{1.05^3} + \frac{0.95565 \times 0.025}{1.05^4} \approx 0.059495 \\ {}_4E_{40} &= {}_4p_{40}v^4 = \frac{0.93176}{1.05^4} \approx 0.766557 \end{aligned}$$

$$\text{NSP} = 30000 \times 0.059495 + 20000 \times 0.766557 = 1784.85 + 15331.14 = 17115.99 \text{ 元}$$

2. 3 年期缴费的期头生存年金现值为:

$$\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 1 + {}_1p_{40}v + {}_2p_{40}v^2 = 1 + \frac{0.99}{1.05} + \frac{0.97515}{1.05^2} \approx 2.82735$$

$$\text{年缴净保费 } P = \frac{\text{NSP}}{\ddot{a}_{40:\overline{3}|}} = \frac{17115.99}{2.82735} \approx 6053.73 \text{ 元}.$$

3. 设年缴毛保费为 G , 根据收支平衡原理 (毛保费现值 = 净保费现值 + 费用现值):

$$G \cdot \ddot{a}_{40:\overline{3}|} = \text{NSP} + 0.40G + 0.10G({}_1p_{40}v + {}_2p_{40}v^2)$$

由于 ${}_1p_{40}v + {}_2p_{40}v^2 = \ddot{a}_{40:\overline{3}|} - 1$, 上式可改写为:

$$G \cdot \ddot{a}_{40:\overline{3}|} = \text{NSP} + 0.40G + 0.10G(\ddot{a}_{40:\overline{3}|} - 1) \Rightarrow G(0.90\ddot{a}_{40:\overline{3}|} - 0.30) = \text{NSP}$$

代入数据: $G(0.90 \times 2.82735 - 0.30) = 17115.99 \Rightarrow 2.24461G = 17115.99$ 解得: $G \approx 7625.37$ 元。

4. 连续给付与分位数保费 设 (x) 投保连续给付的终身寿险, 保险金额为 1 元。签单时其未来寿命 T 的概率密度函数为 $f_T(t) = 0.02 - 0.0002t$ ($0 < t < 100$)。设定常数利息强度为 $\delta = 0.06$, 在签单时的保险金给付现值随机变量为 Z 。试计算:

1. 趸缴净保费 $\overline{A}_x$;
2. 满足 $P(Z \leq \xi_{0.90}) = 0.90$ 的分位数保费 $\xi_{0.90}$ 。

【解答】

1. 趸缴净保费即为给付现值随机变量 $Z = e^{-\delta T}$ 的数学期望:

$$\overline{A}_x = E[Z] = \int_0^{100} e^{-0.06t}(0.02 - 0.0002t)dt = 0.02 \int_0^{100} e^{-0.06t}dt - 0.0002 \int_0^{100} te^{-0.06t}dt$$

计算两部分积分可得:

$$\begin{aligned} \int_0^{100} e^{-0.06t}dt &= \frac{1 - e^{-6}}{0.06} \\ \int_0^{100} te^{-0.06t}dt &= \left[\frac{te^{-0.06t}}{-0.06} \right]_0^{100} - \int_0^{100} \frac{e^{-0.06t}}{-0.06}dt = \frac{100e^{-6}}{-0.06} + \frac{1 - e^{-6}}{0.0036} \end{aligned}$$

代入合并简化的准确形式为: $\overline{A}_x = \frac{5+e^{-6}}{18} \approx 0.2779$ 。

2. 求解分位数保费 $\xi_{0.90}$:

$$P(Z \leq \xi_{0.90}) = 0.90 \Rightarrow P(e^{-0.06T} \leq \xi_{0.90}) = 0.90 \Rightarrow P\left(T \geq -\frac{\ln \xi_{0.90}}{0.06}\right) = 0.90$$

设临界时间为 $t_0 = -\frac{\ln \xi_{0.90}}{0.06}$, 则生存概率要求满足 $P(T \geq t_0) = \int_{t_0}^{100} (0.02 - 0.0002t) dt = 0.90$ 。

$$[0.02t - 0.0001t^2]_{t_0}^{100} = 1 - (0.02t_0 - 0.0001t_0^2) = 0.90 \Rightarrow 0.0001t_0^2 - 0.02t_0 + 0.10 = 0$$

对一元二次方程两边同乘 10000 得到: $t_0^2 - 200t_0 + 1000 = 0$ 。根据求根公式, 合理的寿命解 (小于 100) 为:

$$t_0 = \frac{200 - \sqrt{40000 - 4000}}{2} = 100 - \sqrt{9000} = 100 - 30\sqrt{10} \approx 5.1317 \text{ 年}$$

因此, 分位数保费 $\xi_{0.90} = e^{-0.06 \times 5.1317} \approx 0.7350$ 。

5. 生存给付的期望现值 保险公司为一名 35 岁的精英运动员设计了递增式退役保障计划: 如果该运动员平稳存活至 50 岁, 可在 50 岁时一次性领取 100 万元; 若其继续存活至 60 岁, 可在 60 岁时额外再领取 200 万元。评估其死力为常数 $\mu = 0.012$, 市场常数利息强度维持在 $\delta = 0.045$ 。试计算该保障计划对该运动员而言的总期望现值。

【解答】 由于死力 μ 与利息强度 δ 均为常数, 其联合生存折现因子的总强度为 $\mu + \delta = 0.012 + 0.045 = 0.057$ 。该退役金计划的期望现值 (EPV) 由两部分给付组成 (自 35 岁起算, 跨度分别为 15 年和 25 年):

$$\text{EPV} = 1000000 \cdot {}_{15}E_{35} + 2000000 \cdot {}_{25}E_{35}$$

$${}_{15}E_{35} = e^{-15(\mu+\delta)} = e^{-15 \times 0.057} = e^{-0.855} \approx 0.42528$$

$${}_{25}E_{35} = e^{-25(\mu+\delta)} = e^{-25 \times 0.057} = e^{-1.425} \approx 0.24051$$

$$\text{EPV} = 1000000 \times 0.42528 + 2000000 \times 0.24051 = 425280 + 481020 = 906300 \text{ 元}$$

三、寿险准备金 (选自第三次作业)

6. 净保费准备金 现有一款针对 30 岁人群的 5 年期定期寿险, 保险金额为 50000 元, 死亡保险金在死亡年末支付。假设交费期为 3 年, 定价利率为 $i = 3.5\%$ 。已知生命表截断数据如下: $l_{30} = 1000, l_{31} = 995, l_{32} = 988, l_{33} = 978, l_{34} = 965, l_{35} = 950$ 。请计算期缴均衡净保费, 以及第 2 年末的净保费准备金。

【解答】 首先计算出各年死亡人数: $d_{30} = 5, d_{31} = 7, d_{32} = 10, d_{33} = 13, d_{34} = 15$ 。折现因子 $v = 1.035^{-1}$ 。该 5 年期定期寿险的趸缴净保费为:

$$\text{NSP} = 50000 \cdot A_{30:\overline{5}|1} = 50000 \times \frac{5v + 7v^2 + 10v^3 + 13v^4 + 15v^5}{1000}$$

$$= 50 \times (4.8309 + 6.5342 + 9.0193 + 11.3283 + 12.6291) = 2217.10 \text{ 元}$$

3 年交费期的精算现值为:

$$\ddot{a}_{30:\overline{3}|} = \frac{1000 + 995v + 988v^2}{1000} = 1 + 0.9614 + 0.9223 = 2.8837$$

均衡净保费 $P = \frac{2217.10}{2.8837} = 768.84$ 元。

使用未来法计算第 2 年末的净保费准备金 ${}_2V$ 。由于是 3 年缴费, 第 2 年末恰好需支付最后一期保费, 故未来给付现值减去未来保费现值为:

$$\begin{aligned} {}_2V &= 50000 \cdot A_{32:\overline{3}|} - P \cdot \ddot{a}_{32:\overline{1}|} = 50000 \times \frac{10v + 13v^2 + 15v^3}{988} - 768.84 \times 1 \\ &= 50000 \times \frac{9.6618 + 12.1360 + 13.5291}{988} - 768.84 = 1787.80 - 768.84 = 1018.96 \text{ 元} \end{aligned}$$

7. 准备金递推公式 某完全离散型终身寿险产品的死亡给付金额为 20000 元, 年缴均衡净保费为 $P = 450$ 元。已知第 10 年末的准备金为 ${}_{10}V = 4000$ 元, 第 11 年末的准备金为 ${}_{11}V = 4300$ 元, 且已知该被保险人在 $x+10$ 岁的死亡率为 $q_{x+10} = 0.012$ 。请利用准备金递推公式计算该产品的定价利率 i 。

【解答】 通用准备金递推公式为:

$$({}_tV + P)(1+i) = q_{x+t} \cdot S + p_{x+t} \cdot {}_{t+1}V$$

已知 $t = 10, S = 20000, P = 450, {}_{10}V = 4000, {}_{11}V = 4300, q_{x+10} = 0.012$, 则 $p_{x+10} = 1 - 0.012 = 0.988$ 。代入公式:

$$(4000 + 450)(1+i) = 0.012 \times 20000 + 0.988 \times 4300$$

$$4450(1+i) = 240 + 4248.4 = 4488.4$$

$$1+i = \frac{4488.4}{4450} \approx 1.008629 \Rightarrow i \approx 0.86\%$$

故该寿险产品的定价利率约为 0.86%。

8. FPT 修正准备金 假设对 50 岁被保险人发行保额为 10000 元的终身寿险, 定价利率为 5%。已知以下精算现值数据: $\ddot{a}_{50} = 15.2, \ddot{a}_{51} = 15.0, A_{50} = 0.33, A_{51} = 0.34$ 。使用一年期完全修正法 (FPT), 计算修正后的首期净保费、修正后续期净保费, 以及第一年末的 FPT 修正准备金。

【解答】 根据年金精算现值递推公式 $\ddot{a}_{50} = 1 + vp_{50}\ddot{a}_{51}$, 可求出 q_{50} :

$$15.2 = 1 + \frac{p_{50}}{1.05} \times 15.0 \Rightarrow 14.2 = \frac{15}{1.05} p_{50} \Rightarrow p_{50} = 0.994 \Rightarrow q_{50} = 0.006$$

一年期完全修正法 (FPT) 规定首期净保费 α 承担第一年的死亡风险, 续期净保费 β 对应延后一年投保的均衡保费:

$$\text{首期净保费 } \alpha = 10000 \cdot A_{50:\overline{1}|} = 10000 \cdot vq_{50} = 10000 \times \frac{0.006}{1.05} \approx 57.14 \text{ 元}$$

$$\text{续期净保费 } \beta = 10000 \cdot \frac{A_{51}}{\ddot{a}_{51}} = 10000 \times \frac{0.34}{15.0} \approx 226.67 \text{ 元}$$

根据 FPT 法的设计原理, 第一年纯保费完全消耗用于支付当年索赔, 因此第一年末的修正准备金 ${}_1V^{FPT} = 0$ 元。(验证: ${}_1V^{FPT} = 10000 \cdot A_{51} - \beta \cdot \ddot{a}_{51} = 10000 \times 0.34 - 226.67 \times 15 = 3400 - 3400 = 0$)

四、非寿险精算 (选自第四次作业)

9. 安全附加与中心极限定理 某保险公司发行了四款 1 年期独立的意外险产品。各款产品的理赔概率、固定保额及承保保单数如下表：保险公司对每份保单按其期望赔款的 $(1 + \theta)$ 倍收取保

保单类型	理赔概率	保额 (万元)	保单数
A 款	0.20	1	1000
B 款	0.10	3	800
C 款	0.05	5	500
D 款	0.02	10	200

费 (θ 为安全附加系数)。公司的风控目标是：总保费大于总赔款 1.1 倍的概率至少达到 95%。请利用正态近似 (中心极限定理) 求出 θ 的最小值 (设 $\Phi(1.645) = 0.95$)。

【解答】 设总损失为 S ，根据独立同分布性质，分险种计算期望与方差后求和：

$$E[S_A] = 1000 \times 0.20 \times 1 = 200, \quad \text{Var}(S_A) = 1000 \times 0.20 \times 0.80 \times 1^2 = 160$$

$$E[S_B] = 800 \times 0.10 \times 3 = 240, \quad \text{Var}(S_B) = 800 \times 0.10 \times 0.90 \times 3^2 = 648$$

$$E[S_C] = 500 \times 0.05 \times 5 = 125, \quad \text{Var}(S_C) = 500 \times 0.05 \times 0.95 \times 5^2 = 593.75$$

$$E[S_D] = 200 \times 0.02 \times 10 = 40, \quad \text{Var}(S_D) = 200 \times 0.02 \times 0.98 \times 10^2 = 392$$

总损失 S 的期望与方差为：

$$E[S] = 200 + 240 + 125 + 40 = 605 \text{ 万元}$$

$$\text{Var}(S) = 160 + 648 + 593.75 + 392 = 1793.75 \Rightarrow \sigma_S = \sqrt{1793.75} \approx 42.3527 \text{ 万元}$$

总保费为 $P = 605(1 + \theta)$ 。风控目标要求 $P(P > 1.1S) \geq 0.95 \Rightarrow P\left(S < \frac{605(1+\theta)}{1.1}\right) = P(S < 550(1 + \theta)) \geq 0.95$ 。利用中心极限定理进行正态标准化处理：

$$\frac{550(1 + \theta) - 605}{42.3527} \geq 1.645 \Rightarrow 550\theta - 55 \geq 1.645 \times 42.3527 = 69.6702$$

$$550\theta \geq 124.6702 \Rightarrow \theta \geq 0.2267$$

因此，安全附加系数 θ 的最小值为 22.67%。

10. 未决赔款准备金评估 以下为某产险公司某业务线的“累积已付赔款流量三角形” (单位：万元)。请使用链梯法 (Chain Ladder Method)，并采用 ** 简单算术平均法 ** 计算进展因子 (保留四位小数)，估算截至 2023 年末的总未决赔款准备金 (IBNR)。

【解答】 根据简单算术平均法计算各阶段的进展因子 $f_{k,k+1}$ ：

$$f_{0,1} = \frac{1}{3} \left(\frac{1800}{1000} + \frac{2100}{1200} + \frac{2500}{1500} \right) = \frac{1}{3} (1.8000 + 1.7500 + 1.6667) = 1.7389$$

$$f_{1,2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2400}{1800} + \frac{2900}{2100} \right) = \frac{1}{2} (1.3333 + 1.3810) = 1.3572$$

$$f_{2,3} = \frac{2800}{2400} = 1.1667$$

利用进展因子预测流量三角形斜对角线后的各期终极损失：

事故年	进展年 0	进展年 1	进展年 2	进展年 3
2020	1000	1800	2400	2800
2021	1200	2100	2900	
2022	1500	2500		
2023	1800			

- **2021 事故年** (当前进展年 2, 已付 2900): 终极损失 $= 2900 \times 1.1667 = 3383.43$, IBNR $= 3383.43 - 2900 = 483.43$ 万元。
- **2022 事故年** (当前进展年 1, 已付 2500): 终极损失 $= 2500 \times 1.3572 \times 1.1667 = 3958.42$, IBNR $= 3958.42 - 2500 = 1458.42$ 万元。
- **2023 事故年** (当前进展年 0, 已付 1800): 终极损失 $= 1800 \times 1.7389 \times 1.3572 \times 1.1667 = 4955.97$, IBNR $= 4955.97 - 1800 = 3155.97$ 万元。

截至 2023 年末的总未决赔款准备金 (IBNR 总额) 为:

$$\text{Total IBNR} = 483.43 + 1458.42 + 3155.97 = 5097.82 \text{ 万元}$$